Réponses aux questions — AutoML

Question 1 : Réglage manuel ou AutoML ?

Avec 60 s, FLAML obtient un F1 de test de 0,8582, contre 0,8669 pour le réglage manuel du TP2 : un écart d'environ 0,009. L'AutoML ne fait donc pas mieux, mais il s'en approche sans réglage manuel. Cela ne remet pas en cause son intérêt : il fait gagner du temps humain et teste plusieurs familles de modèles. Le résultat varie aussi d'un budget à l'autre (0,8441 à 10 s, 0,8409 à 30 s, 0,8561 à 120 s) : les écarts sont du même ordre que le bruit, et le gain au-delà de 10 s reste faible.

Question 2 : Le coût réel

En local, le coût monétaire est nul : 60 s de calcul sur mon poste, plus un peu d'électricité et mon temps. Sur Vertex AI, l'entraînement tabulaire est facturé 21,252 $ par heure de nœud (cloud.google.com/vertex-ai/pricing, consulté le 22/10/2026), soit environ 0,35 $ pour 60 s en calcul théorique. Sur Azure, AutoML n'ajoute pas de surcoût : on paie le calcul et les services associés. À ces coûts s'ajoutent le stockage et, pour le déploiement, des endpoints facturés à l'heure. La durée minimale facturée n'a pas été vérifiée.

Question 3 : Ce qui reste à ma charge

1. **Définir le problème et la métrique :** choisir le F1, décider quoi prédire et à quel moment.
2. **Qualité et légitimité des données :** détecter les fuites (bloc D), les biais et les valeurs aberrantes.
3. **Déploiement et suivi :** mise en production, surveillance de la dérive, réentraînement, validation métier.

Question 4 : Managé ou local ?

Une plateforme managée est préférable pour une entreprise déjà chez le fournisseur, avec de gros volumes de données, un besoin de déploiement, de monitoring et de conformité intégrés, et peu de temps d'infrastructure. Une bibliothèque locale est préférable pour un budget limité, des données sensibles qui ne doivent pas sortir, le besoin de contrôle et de réversibilité (pas de verrouillage), ou pour l'apprentissage.

Question 5 : Secteur régulé

Elle doit fournir : l'importance des variables et des explications par prédiction (SHAP chez AWS et Google, selon leurs documentations), la traçabilité de ce qui a été essayé (essais, hyperparamètres, versions du modèle et des données), la reproductibilité, des métriques d'équité et de biais, et la possibilité d'auditer et de ré-exporter le modèle.

Question 6 : La fuite de données

Le F1 passe de presque 1 à presque 0 parce que num_dossier_litige n'existe qu'après coup : elle vaut un numéro uniquement pour les fraudes. Le modèle a appris « numéro ≠ 0 donc fraude ». En production, la colonne vaut toujours 0, donc il ne détecte plus aucune fraude. Pour le détecter avant : se méfier d'un score parfait sur un problème difficile, regarder les importances de variables (la colonne arrive largement en tête), et vérifier avec le métier, pour chaque variable, qu'elle est disponible au moment de la décision.